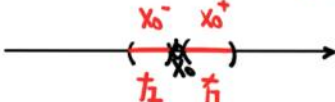


零基础2-函数极限的计算

2023年3月10日 23:19

【考】函数极限的形式

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ $x \rightarrow x_0$:  左 右

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

右极限

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

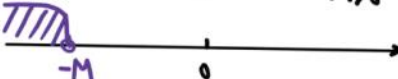
左极限

存在一个很大的数M, 比它还大

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$x \rightarrow +\infty$:  $M > 0$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

$x \rightarrow -\infty$:  $-M$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

$x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty$ 及 $x \rightarrow -\infty$

知识点 1 极限定型

极限式: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$

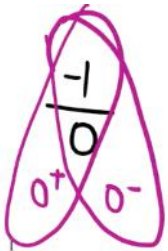
极限式: 除上述几种以外 $\Rightarrow$ 代入求极限.

【例 2.1】 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2+1} = \frac{0}{10} = 0$

【例 2.2】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+3e^x}{7x+\cos x} = \frac{3}{1} = 3$

【例 2.3】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{x^2-5x+4} = \frac{-1}{0}$

因为分母0无意义, 所以答案中不能写出来



$-\infty$

因为0有可能是正0, 也有可能是负0, 所以写成负无穷是错的

【例 2.4】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}$ ($\frac{\infty}{\infty}$ 极限式) 方: 上下同除最大项

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^3}}{7 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^3}} = \frac{3}{7}$

$A \gg B$

~~$1亿 > 2$~~

能数过来的都不叫远远大

$$\lim \frac{A}{B} = \infty$$

$$A - B = \infty$$

$$\boxed{A \gg B}$$

【大招方法】抓大头

1. 适用于器型机。

2. 内容：若 $A \gg B$ 则 $A \pm B \Rightarrow A$

[考] $x \rightarrow \infty$ 时, $x^4 \gg x^3 \gg x^2 \gg x^1$

高次幂比低次幂远远大，同一种次方是没有远远大关系的

例：(1) $x \rightarrow \infty$ 时, $x^3 \gg x^2$ ✓
(2) $x \rightarrow \infty$ 时, $2x^4 \not\gg x^4$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2} = \infty$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x + 2}{7x^2 + 5x - 3} = \frac{3}{7}$$

【例 3.5】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$ 8/8

解：抓大头。

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + x}{x} = 3$$

【例 3.5】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$ 8/8

$$\text{[考]} |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$x \rightarrow -\infty, x < 0$

解：抓大头。

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2|x| + x}{|x|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x + x}{-x} = 1$$

【例 3.5】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$. 8/8

解: 上下同除最大项 $\Rightarrow x'$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} \sqrt{4x^2+x-1} + 1 + \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} \sqrt{x^2+\sin x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}\sin x}} \\ &= \frac{\sqrt{4+1}}{1} = 3. \end{aligned}$$

$\ominus \sqrt{5} = \sqrt{20}$
X

如果是负的扔进去, 要加负号

解: 上下同除最大项 $\Rightarrow x'$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} \sqrt{4x^2+x-1} + 1 + \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} \sqrt{x^2+\sin x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}\sin x}} \\ &= \frac{-\sqrt{4+1}}{-1} = 1. \end{aligned}$$

$\frac{1}{x} < 0$

【例 3.5】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解: 换元法: 令 $x = -t$.

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4t^2-t-1} - t + 1}{\sqrt{t^2 - \sin t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4t^2-t} - t}{\sqrt{t^2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t - t}{t} = 1 \end{aligned}$$

原式: $x \rightarrow -\infty$

易: $t \rightarrow +\infty$

【内容】求极限的方法

1. 等价无穷小代换
2. 泰勒公式
3. 洛必达法则
4. 四则运算

知识点 2 无穷小量

【1】无穷小的定义

【1】无穷小的定义

若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时为无穷小。

0 是无穷小

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty \Rightarrow$ 无穷大

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow$ 无穷小

$$\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

【2】无穷小的比阶

若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(x) \text{ 为 } g(x) \text{ 的高阶无穷小} \\ \infty & \Rightarrow f(x) \text{ 为 } g(x) \text{ 的低阶无穷小} \\ 1 & \Rightarrow f(x) \text{ 与 } g(x) \text{ 为同阶无穷小} \\ A \neq 0, 1 & \Rightarrow \text{同阶无穷小} \end{cases}$$

等价无穷小，算是同阶无穷小

例1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$

则: $x^3 = o(x^2)$

高阶 $\downarrow$ over

例2: ~~xxxx~~
奥密克戎

【3】常见的等价无穷小

【必记】等价无穷小公式

$x \rightarrow 0$ 时,

(1) $\sin x \sim x$

(2) $\arcsin x \sim x$

(3) $\tan x \sim x$

(4) $\arctan x \sim x$

(5) $e^x - 1 \sim x$

(6) $\ln(1+x) \sim x$

(7) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

(8) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

则

$\square \rightarrow 0$ 时,

(1) $\sin \square \sim \square$

(2) $\arcsin \square \sim \square$

(3) $\tan \square \sim \square$

(4) $\arctan \square \sim \square$

(5) $e^\square - 1 \sim \square$

(6) $\ln(1+\square) \sim \square$

(7) $1 - \cos \square \sim \frac{1}{2}\square^2$

(8) $(1+\square)^\alpha - 1 \sim \alpha \square$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} &= \frac{0}{0} \\ \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= \frac{0}{0} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x &= 1 \end{aligned}$$

【重点】等价无穷小代换的使用方法

1. 乘除法因式可用等价无穷小代换.

例1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1) \sin x}{A - B}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{A \cdot B}{C \cdot D} - E \right]$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right] = 0$

能不能用就是把这个人抽出来，和其他人

构不构成乘除法。

2. 加减法慎用等价无穷小代换.

若 $f \sim A, g \sim B$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A}{B} \neq -1$ 时,

$$f + g \sim A + B.$$

两者中间用加法, 前后之比的极限不能是-1, 就能用

例: $x \rightarrow 0, \sin x + \tan x \sim x + x = 2x \checkmark$

$\sin x - \tan x \not\sim x - x$ (X) (X)

例: $x \rightarrow 0, \sin x - \tan x \sim -\frac{1}{2}x^3$

证: $\sin x - \tan x = \tan x (\cos x - 1)$
 $\sim x \cdot (-\frac{1}{2}x^2) = -\frac{1}{2}x^3$

3. 考研中等价无穷小代换必须要会推广使用!

例: $x \rightarrow 0, \sin x \sim x$

$x^2 \rightarrow 0, \sin x^2 \sim x^2$

$x^3 \rightarrow 0, \sin x^3 \sim x^3$

$\alpha \rightarrow 0, \sin \alpha \sim \alpha$

恒等替换

【例 2.5】计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x(1-\cos x)} = 2$

$\frac{0}{0}$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x \cdot \frac{1}{2}x^2} = 2$

【例 2.6】求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan^2 x}{(e^{2x}-1)(1-\cos x)}$; $\frac{0}{0}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+\sqrt{x-1})}{\arcsin \sqrt{x^2-1}}$ $\frac{0}{0}$

证: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2}{2x \cdot \frac{1}{2}x^2} = 1$

$\alpha \rightarrow 0, \ln(1+\alpha) \sim \alpha$

$\alpha \rightarrow 0, \arcsin \alpha \sim \alpha$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt[2]{x^2-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2\sqrt[2]{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

【例 2.7】计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x \cdot \sin^2 x \cdot (e^{\frac{1}{x}} - 1)}{(\sqrt{1-x^3} - 1)(1 - \cos x)} = \underline{-8}$. $\frac{0}{0}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2 \cdot 2x}{\frac{1}{2}(-x^3) \cdot \frac{1}{2} \cdot x} = -8$ $e^0 - 1 \sim 0$
 $(1+0)^x - 1 \sim x$

【例 2.8】计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan[\ln(1+xe^x)]}{\sin x} = \underline{1}$. $\frac{0}{0}$

解: $x \rightarrow 0$, $\arctan[\ln(1+xe^x)] \sim \ln(1+xe^x) \sim xe^x$ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$

【例 2.9】计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{5}}{e^{x^2} - 1 + \sin x^2} = \underline{\frac{15}{20}}$. $\frac{0}{0} \rightarrow \frac{0}{0}$

解: $e^{x^2} - 1 + \sin x^2 \sim x^2 + x^2 = 2x^2$. $(1+0)^a - 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{x^2+5}{5}} - 1}{\frac{1}{5}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{1}{5}x^2\right)^{\frac{1}{2}} - 1}{\frac{1}{5}x^2} \sim \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}x^2}{\frac{1}{5}x^2} = \frac{1}{2}$$

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{5}x^2}{2x^2} = \frac{1}{10}$ ✓

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{5}}{2x^2} = \underline{\frac{1}{10}}$ "1-1"

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2 \cdot [\sqrt{x^2+5} + \sqrt{5}]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(\sqrt{x^2+5} + \sqrt{5})}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{1}{4\sqrt{5}}$$

【例 2.10】考虑下列式子

① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$. ✗

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 0$. ✗

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$ ✓

④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} = 1$. ✗

其中正确的个数为 (A).

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \sin x = 0$$

无穷小 $\rightarrow$ 有界

感悟：无穷小*有界=无穷小；
无穷小的极限是0
Date:2023/4/1

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

无穷小 $\rightarrow$ 有界 $-\leq \sin \square \leq 1$

$$\text{例1: } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{x+1}{2x^2+3x+5}$$

$\infty \cdot 0$ 不定式

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{x+1}{2x^2+3x+5}$$

$\square \rightarrow 0, \sin \square \sim \square$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{x+1}{2x^2+3x+5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{2x^2+3x+5} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

+!

$= \frac{1}{2}$

【注】无穷小要有阶的感觉！

定义：无穷小的阶 $x \rightarrow 0, f(x) \sim Ax^n (A \neq 0)$

$\Rightarrow f(x)$ 为 x 的 n 阶无穷小。

$$\text{例: } x \rightarrow 0, \sin^2 x \sim x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶}$$

$$(1+x^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶}$$

$$\ln(1+x^2) \sim x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶}$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3 \Rightarrow 3 \text{ 阶}$$

【例 2.11】 $x \rightarrow 0$ 时，下列无穷小中哪项是其它三个的高阶无穷小量 (D)

(A) $\ln(1-x^2)$

(B) $1 - \cos x$

(C) $\sqrt{1-x^2} - 1$

(D) $x - \tan x$

$$\text{解: } \text{找阶} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \infty, 1, A \neq 0.$$

找阶

$$\text{找阶} \Rightarrow f(x) \sim Ax^n.$$

多个人

$$\text{解: (A) } \ln[1+(-x^2)] \sim -x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶} \checkmark$$

单选

$$(B) 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 2 \text{ 阶} \checkmark$$

$$(C) [1+(-x^2)]^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(-x^2) \Rightarrow 2 \text{ 阶} \checkmark$$

【4】无穷小*有界=无穷小

无穷大 $\times$ 有界 $\neq$ 无穷大

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 1.$$

函数极限的计算

函数极限的形式

极限定型

未定式

已定式

抓大头

求极限的方法

1. 等价无穷小代换

2. 泰勒公式

3. 洛必达法则

4. 四则运算

无穷小量

【1】无穷小的定义

【2】无穷小的比阶

【3】常见的等价无穷小

【重点】等价无穷小代换的使用方法

1. 乘除法因式可用等价无穷小代换.

2. 加减法慎用等价无穷小代换.

3. 考研中等价无穷小代换必须要会推广使用!

【注】无穷小要有阶的感觉!

【4】无穷小*有界=无穷小